

ПАТЕНТНИ ЗАХТЕВ

****Назив проналаска:**** AETHYR ONE ПАКЕТ - ИНТЕГРАЛНИ СИСТЕМ ЗА ОРБИТАЛНУ ПРОИЗВОДЊУ ЕНЕРГИЈЕ, АНТИМАТЕРИЈЕ, РАЧУНАЊЕ И ВАЗДУХОПЛОВНИ ПОГОН

****Подносилац пријаве:**** Милош М. Илић, Никола Тесле 12/6, 19250 Мајданпек, Република Србија

****Проналазач:**** Милош М. Илић

ПАТЕНТНИ ЗАХТЕВ 1 (независни)

****Орбитални симбиотички антикомпјутерски систем (OSAC)****, ****назначен тиме****, што интегрише производњу енергије, антиматерије и рачунање у јединствену орбиталну целину, и садржи:

- два суперпроводна торусна прстена постављена у тетраедарску конфигурацију, при чему су прстенови начињени од YBCO (итријум-баријум-бакар-оксид) материјала ојачаног угљеничним наноцевима, опремљени погоном за синхронизовану ротацију при угаоној брзини већој од 1.200 rad/s и струји од 10^6 A , и контролни систем са фазно закључаном петљом који модулише струју према функцији $I(t) = I_0[1 + k \cdot \text{sgn}(\cos(\omega_{\text{spin}} \cdot t + \phi))]$ ради конверзије орбиталне кинетичке енергије у електричну снагу од најмање 35 MW по сателиту;

- најмање један модул за производњу антиматерије који користи електричну енергију из прстенова и садржи ласерски систем фреквенције $1\text{-}10 \text{ kHz}$, комору за ласер-буђење плазме за убрзавање електрона до енергија од 500 MeV до 2 GeV , конвертор за производњу гама зрака, наноструктурисану мету од волфрамовог аерогела порозности $85\text{-}95\%$ за стварање парова електрон-позитрон путем Бете-Хајтлеровог процеса, магнетни сепаратор за раздвајање честица, и најмање једну Пенинг замку са магнетним пољем од 5 T за складиштење позитрона, при чему се годишње производи најмање $1.000 \text{ }\mu\text{g}$ антиматерије;

- низ микромагнетних логичких капија постављених на путањи релативистичких електрона (брзине $0,99c$) раздвојених магнетним сепаратором, при чему електрони својим проласком мењају стање капија и обављају логичке операције без додатног утрешка енергије, остварујући рачунску снагу од најмање 34 ZettaOps ; и

- хијерархијски секвенц-трансформатор (HST) за обраду података интегрисан у рачунски модул, који садржи Pell-Lucas темпоралну кичму за кодирање временских корака према рекурзији $P(n) = 2P(n-1) + P(n-2)$, хиперболичка уграђивања у Поенкареов лоптасти модел са метриком $d(x,y) = \text{arcosh}(1 + 2\|x-y\|^2/((1-\|x\|^2)(1-\|y\|^2)))$, Diamond Mixer резерзбилне трансформационе слојеве са Јакобијан детерминантом јединица $\det(\partial T/\partial x) = 1$, холографску интерферентну решетку за дистрибуирано кодирање, и блок-разредни хијерархијски механизам пажње сложености $O(n \log n)$.

ПАТЕНТНИ ЗАХТЕВ 2 (зависни)

Систем према захтеву 1, ****назначен тиме****, што хијерархијски секвенц-трансформатор (HST) даље садржи Хебијански систем брзих тежина за краткорочну адаптацију где се брзе тежине W_{fast} ажурирају према правилу $\Delta W_{fast} = \eta \cdot x^T y$ са временском константом τ од 10 до 100 токена, споре тежине W_{slow} које се ажурирају градијентним спутом, хаосом модулисану динамику учења где се параметри θ ажурирају према $\theta(t+1) = \theta(t) - \alpha \nabla L(\theta(t)) + \beta \cdot \delta(t)$ при чему $\delta(t)$ прати логистичку мапу $\delta(t+1) = r \cdot \delta(t) \cdot (1 - \delta(t))$ са параметром r између 3,6 и 3,9, и рекурзивне вишескалне повратне спреге са фактором контракције $\gamma < 1$.

ПАТЕНТНИ ЗАХТЕВ 3 (независни)

****Каскадни електрични мотор са импулсним преносом енергије (CIAMTCS)****, ****назначен тиме****, што садржи:

- најмање два степена електромотора постављена на истој осовини, при чему први степен има удео механичког преноса f_1 између 5% и 15% на други степен, а удео механичког преноса се прогресивно повећава од првог ка последњем степену где последњи степен има удео f_n приближно 100%, при чему угаона брзина ротације опада дуж степена ($\omega_1 \gg \omega_2 > \dots > \omega_n$);
- кондензаторски блок повезан са првим степеном за складиштење енергије из повратне електромоторне силе (back-EMF) и међусобно повезане кондензаторске блокове између сваког наредног степена;
- сензоре положаја ротора са резолуцијом мањом од $0,1^\circ$ електричних за детекцију оптималног положаја за пражњење;
- електронске прекидаче за пражњење кондензаторских блокова са прецизношћу од највише 1 μs ;
- контролер за динамичко подешавање удела механичког преноса f_n у реалном времену на основу сигнала са сензора; и
- пријемни модул у ваздухоплову који садржи ректену за пријем микроталасног снопа енергије из орбиталног система према захтеву 1 и претварање у једносмерну струју за напајање мотора.

ПАТЕНТНИ ЗАХТЕВ 4 (зависни)

Мотор према захтеву 3, ****назначен тиме****, што је обртни момент на степену k дефинисан релацијом:

$$**\tau_k = f_k \cdot \tau_{k-1} + \tau_{indep,k} + \Delta\tau_{impulse,k-1}**$$

где је τ_k обртни момент на степену k, f_k удео механичког преноса, $\tau_{indep,k}$ обртни момент од независног напајања, а $\Delta\tau_{impulse,k-1}$ обртни момент од импулсног пражњења кондензатора пропорционалан енергији ускладиштеној у кондензатору према $\Delta\tau_{impulse} \propto \frac{1}{2}CV^2$.

ПАТЕНТНИ ЗАХТЕВ 5 (зависни)

Мотор према захтеву 3, ****назначен тиме****, што при фреквенцији од 667 Hz за мотор са 4 пара полова при брзини од 10.000 RPM, прозор за пражњење износи 375 μ s, а контролер садржи FPGA са кашњењем мањим од 500 ns.

ПАТЕНТНИ ЗАХТЕВ 6 (зависни)

Систем према захтеву 1, ****назначен тиме****, што се произведена антиматерија користи за погон дубоко-свемирских сонди, а рачунска снага се користи за рударење криптовалута и обучавање вештачке интелигенције, при чему се резултати шаљу на Земљу оптичким линком.

****Напомена:**** Сви патентни захтеви су састављени у складу са чланом 19. Правилника о садржини потврда, пријава и захтева у поступку заштите проналазака. Техничке карактеристике наведене у захтевима подржане су детаљним описом проналазака. Позивне ознаке (бројеви) могу се додати након израде цртежа.